

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 教师签字_____

实验日期_____ 预习成绩_____ 总成绩_____

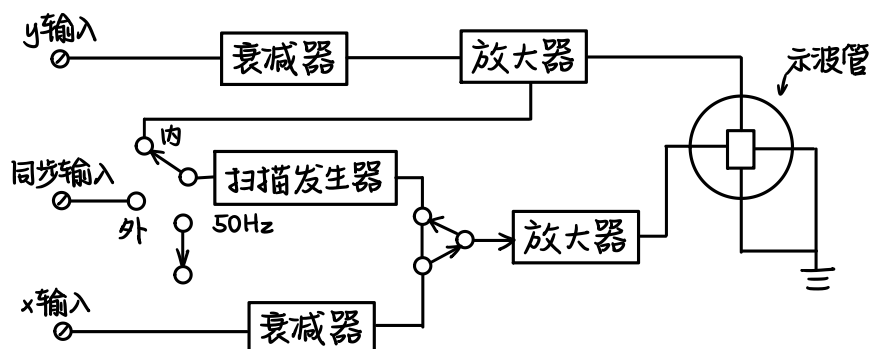
实验名称 示波器实验 (虚拟仿真)

一. 实验预习 (本实验为虚拟仿真项目, 虚拟仿真和选课是同一个系统, 用户名和密码一

样, 默认为学号, 登录后可修改, 请务必牢记)

1. 示波器的基本结构主要有哪些?

示波器的基本结构主要有示波管(又称阴极射线管), 放大系统、衰减系统、扫描和同步系统及电源等部分.



其中示波管由电子枪、偏转板和荧光屏三部分组成.

电子枪是示波管的核心部分, 由阴极、栅极和阳极构成.

2. 李萨如图形形成原理是什么? 如何利用李萨如图形测量待测信号频率?

如果将不同的信号分别输入y轴和x轴的输入端, 当两个信号的初相位恒定, 频率相同或简单的整数比时, 荧光屏上会显示稳定的李萨如图形. 两个互相垂直的振动(有相同的自变量)的合成图形为李萨如图形.

(1) 频率相同而振幅和相位不同时, 两正交正弦电压的合成图形. 设此两正弦电压分别为

$$x = A \cos \omega t, \quad y = B \cos(\omega t + \varphi)$$

消去自变量 t 得到轨迹方程 $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} - \frac{2xy}{AB} \cos \varphi = \sin^2 \varphi$ 为椭圆方程.

当两个正交电压的相位差取 $0 \sim 2\pi$ 的不同值时, 合成的图形也不同.

$\varphi_2 - \varphi_1 = 0, \varphi_2 - \varphi_1 = \pi$: (直线) $\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{2}, \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{3}{2}\pi$ (圆) 其余为椭圆

(2) 当两个信号的初相位恒定, 频率相同或简单的整数比时, 合成的图形为一条稳定的闭合曲线. 频率比与图形的切点数之间有下列关系:

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{\text{水平切线上的切点数}}{\text{垂直切线上的切点数}}$$

二．实验现象及原始数据记录（李萨如图形截图或拍照附在报告中）

实验模式

1. 测量示波器自备方波输出信号的周期（时基分别为 0.1、0.2、0.5ms/DIV）。

表 1 方波信号频率测量

选择时基 (ms/DIV)	0.1	0.2	0.5
方波信号 (Hz)	1000.0	980.4	983.6

2. 用示波器测量信号发生器输出的方波信号频率，输出信号标称频率为 200Hz-2KHz，间隔 200Hz。

表 2 信号发生器输出的方波信号频率测量

标称频率 (kHz)	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
时基 (ms/DIV)	0.5	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05
格数 (估读一位)	10.0	5.1	8.5	6.4	10.0	8.4	7.2	6.4	5.6	10.0
测量周期 (ms)	5.00	2.55	1.70	1.28	1.00	0.84	0.72	0.64	0.56	0.50
测量频率 (Hz)	200.0	392.2	588.2	781.2	1000.0	1190.5	1388.9	1562.5	1785.7	2000.0

3. 三角波信号的测量。

- (1) 选择信号发生器输出三角波，频率分别为 500、1K、1.5K、2K Hz；
- (2) 测量各个频率下三角波的上升时间、下降时间和周期。

表 3 不同频率下三角波信号测量

频率 (Hz)	500	1000	1500	2000
三角波信号上升时间	1.01	0.51	0.34	0.25

(ms)				
三角波信号下降时间 (ms)	1.01	0.51	0.34	0.25
三角波信号周期 (ms)	2.02	1.02	0.68	0.50

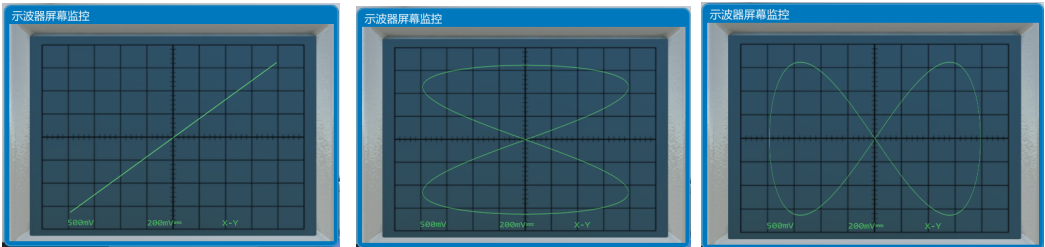
4. 观察李萨如图形并测频率。

用待测信号源（正弦信号）和信号发生器分别接 y 轴（CH2 通道）和 x 轴（CH1 通道），取 $\frac{f_x}{f_y}$ 为 1、1/2、2 时，测出对应的 f_x 和 f_y ，记录有关图形并求出待测信号的频率。

表 4 利用李萨如图形测量信号频率

f_x/f_y	1	2/1	1/2
信号发生器频率 (Hz)	3700	7400	1850
待测信号频率 (Hz)	3700	3700	3700

(李萨如图形截图或拍照附在报告中)



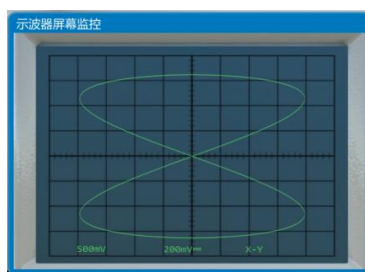
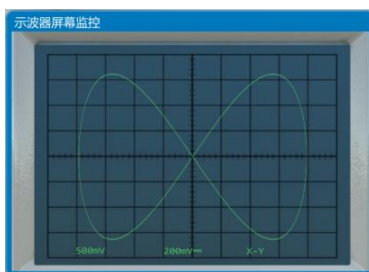
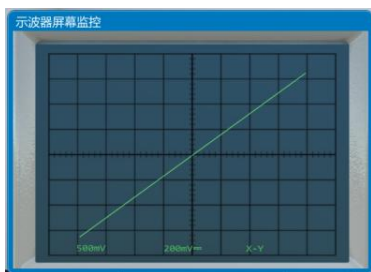
教师	姓名
签字	

5. 实验结论及现象分析 (李萨如图形截图或拍照附在报告中)

根据实验数据, 示波器可以通过测量时基 $\times$ 格数求出方波信号的周期, 进而求出频率; 可以通过测出三角波信号的上升与下降时间求出三角波信号的周期; 还可以通过李萨如图形, 求出待测信号源(正弦信号)的频率。

当待测信号源(正弦信号)和信号发生器产生的正弦信号的初相位恒定, 频率相同或成简单的整数比时, 示波器的荧光屏上会显示稳定的李萨如图形。频率比与李萨如图形的切点数之间有如下关系:

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{\text{水平切线上的切点数}}{\text{垂直切线上的切点数}}$$



$$\frac{f_y}{f_x} = 1$$

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{2}{1}$$

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{1}{2}$$

6. 讨论题

假定在示波器的 y 轴输入一个正弦电压, 所用的水平扫描频率为 120Hz , 在荧光屏上出现三个稳定的正弦波形, 那么输入信号的频率是多少? 这是否是测量信号频率的好方法? 为什么?

答: 输出信号的频率是 360Hz 。

这不是测量信号频率的好方法。因为这种测量方法的结果准确度依赖于时基精度, 计算结果完全由扫描频率的标称值决定, 且需要人工数波形的个数, 导致测量精度低, 误差大; 此外, 这种方法的测量范围受限, 且稳定条件苛刻, 可靠性较差。当频率不满足严格整数倍时, 波形会发生水平移动, 无法准确读取波形个数, 进一步降低测量的可靠性。